

Protocollo di Laboratorio: Estrazione del DNA da Cellule Vegetali

Esperimento didattico per le scuole
superiori

Indice

1. Introduzione
2. Obiettivi didattici
3. Materiali necessari
4. Misure di sicurezza
5. Procedura dettagliata
6. Osservazioni e risultati attesi
7. Spiegazione scientifica
8. Domande di approfondimento
9. Troubleshooting
10. Appendice

1. Introduzione

Questo protocollo descrive una procedura sicura e relativamente semplice per estrarre il DNA da cellule vegetali, utilizzando materiali facilmente reperibili. L'esperimento è progettato per studenti delle scuole superiori e richiede circa 45-60 minuti per essere completato.

2. Obiettivi didattici

- Comprendere la struttura cellulare delle cellule vegetali
- Apprendere i principi base dell'estrazione del DNA
- Sviluppare competenze pratiche di laboratorio
- Applicare il metodo scientifico
- Comprendere l'importanza del DNA nella biologia moderna

3. Materiali necessari

Per ogni gruppo di lavoro (3-4 studenti):

Materiale biologico:

- 1 banana matura (o altri frutti come kiwi, fragole)
- Acqua distillata (100 ml)

Reagenti:

- Detersivo per piatti liquido (15 ml)
- Sale da cucina (1 cucchiaino)
- Alcool etilico freddo al 95% (deve essere tenuto in freezer per almeno 30 minuti)

Strumenti:

- 1 mortaio con pestello
- 2 becher da 250 ml
- 1 cilindro graduato da 100 ml
- 1 filtro da caffè o garza
- 1 imbuto
- 1 provetta da saggio
- Bacchetta di vetro
- Pellicola trasparente
- Guanti in lattice
- Occhiali protettivi
- Termometro

4. Misure di sicurezza

Prima di iniziare l'esperimento, è fondamentale:

1. Indossare i guanti protettivi
2. Utilizzare occhiali di protezione
3. Tenere i capelli lunghi legati
4. Non mangiare o bere in laboratorio
5. Lavare le mani prima e dopo l'esperimento
6. Mantenere il banco di lavoro pulito e ordinato

5. Procedura dettagliata

Fase 1: Preparazione del materiale vegetale

1. Sbucciare la banana e tagliarne circa 3 cm
2. Mettere il pezzo di banana nel mortaio
3. Aggiungere 10 ml di acqua distillata
4. Schiacciare delicatamente con il pestello per 3-5 minuti fino ad ottenere una purea omogenea

Fase 2: Preparazione della soluzione di estrazione

1. In un becher, preparare la soluzione di estrazione:
 - o 100 ml di acqua distillata
 - o 15 ml di detersivo per piatti
 - o 1 cucchiaino di sale
2. Mescolare delicatamente per evitare la formazione di schiuma
3. Verificare che la temperatura sia tra 20-25°C

Fase 3: Estrazione

1. Aggiungere 30 ml della soluzione di estrazione alla purea di banana
2. Mescolare delicatamente con la bacchetta di vetro per 5 minuti
3. Filtrare la miscela attraverso il filtro da caffè posto nell'imbuto
4. Raccogliere il filtrato in un becher pulito

Fase 4: Precipitazione del DNA

1. Trasferire con cautela il filtrato in una provetta da saggio (circa 1/3 della provetta)
2. Inclinare leggermente la provetta
3. Far scivolare lentamente lungo la parete l'alcool freddo (stesso volume del filtrato)
4. Osservare la formazione dell'interfaccia tra le due fasi

6. Osservazioni e risultati attesi

- All'interfaccia tra la soluzione acquosa e l'alcool si formerà una zona biancastra
- Il DNA precipitato apparirà come filamenti bianchi galleggianti
- È possibile raccogliere il DNA con una bacchetta di vetro

7. Spiegazione scientifica

Il processo di estrazione si basa su diversi principi:

1. Rottura meccanica delle cellule:

- o La macinazione rompe le pareti cellulari
- o Libera il contenuto cellulare incluso il DNA

2. Azione del detergente:

- o Rompe le membrane cellulari
- o Dissolve le membrane nucleari
- o Denatura le proteine associate al DNA

3. Ruolo del sale:

- o Neutralizza le cariche negative del DNA
- o Facilita la precipitazione

4. Funzione dell'alcool:

- o Il DNA è insolubile in alcool
- o Causa la precipitazione del DNA
- o Separa il DNA dalle altre molecole

8. Domande di approfondimento

1. Perché è importante che l'alcool sia freddo?
2. Quale ruolo ha il detergente nell'estrazione?
3. Perché si usa il sale nella soluzione di estrazione?
4. Cosa succederebbe se non filtrassimo la soluzione?
5. Perché è possibile vedere il DNA ad occhio nudo in questo esperimento?

9. Troubleshooting

Problema: Non si vede il DNA Possibili cause:

- Alcool non sufficientemente freddo
- Miscela troppo agitata
- Concentrazione errata dei reagenti

Problema: Il DNA appare scuro o contaminato Possibili cause:

- Filtrazione inadeguata
- Eccessiva agitazione
- Degradazione del campione

10. Appendice

Variazioni del protocollo

È possibile utilizzare altri materiali vegetali:

- Kiwi
- Fragole
- Cipolla
- Piselli

Suggerimenti per l'insegnante

1. Preparare in anticipo l'alcool freddo
2. Dividere la classe in gruppi di 3-4 studenti
3. Prevedere 15 minuti per la discussione iniziale
4. Dedicare 30-40 minuti all'esperimento
5. Riservare 15 minuti per la discussione finale

Valutazione

Criteri di valutazione suggeriti:

1. Partecipazione attiva
2. Precisione nell'esecuzione
3. Comprensione dei principi
4. Qualità delle osservazioni
5. Capacità di rispondere alle domande

Bibliografia e risorse aggiuntive

1. Campbell, N. A., & Reece, J. B. "Biology" (ultima edizione)
2. Alberts, B. et al. "Molecular Biology of the Cell" (ultima edizione)
3. Risorse online dell'EMBL (European Molecular Biology Laboratory)